

Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații Diferențiale

- Curs V -

Adriana Balan

Bază a unui spațiu vectorial

- $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ **bază** în $V \iff$ vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ sunt liniar independenți și $\text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} = V$.
- Orice $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial V nenul are cel puțin o bază.
- Criteriul bazei:
 $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ bază în $V \iff$ pentru orice vector $\mathbf{v} \in V$ există în mod unic scalarii $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{k}$ (**coordonatele** vectorului $\mathbf{v}$ în baza $\mathcal{B}$) astfel încât $\mathbf{v} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n$.
- Oricare două baze ale unui spațiu vectorial V au același număr de elemente, numit **dimensiunea** spațiului vectorial $\dim_{\mathbb{k}} V$.

Bază și dimensiune – proprietăți

Teoremă

Fie V un $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial cu $\dim_{\mathbb{k}} V = n$.

- Orice mulțime de vectori linear independenți conține **cel mult** n vectori.

Orice sistem de generatori conține **cel puțin** n vectori.

- Orice n vectori linear independenți formează o bază.

(mulțime **maximală** de vectori linear independenți = bază)

Orice sistem de generatori cu n vectori formează o bază.

(sistem **minimal** de generatori = bază)

- Orice mulțime de vectori linear independenți **se poate completa** la o bază.

Din orice sistem de generatori **se poate extrage** o bază.

Dimensiunea unui subspațiu vectorial

Fie V un $\mathbb{k}$ -subspațiu vectorial și $U \subseteq V$ un subspațiu.

Atunci U este un $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial (în raport cu operațiile induse), deci admite (cel puțin) o bază $\mathcal{B} \subseteq U$.

Ce se poate spune despre $\dim_{\mathbb{k}} U$?

Propoziție

- 1 $\dim_{\mathbb{k}} U \leq \dim_{\mathbb{k}} V$
- 2 Dacă V este **finit** dimensional, atunci

$$\dim_{\mathbb{k}} U = \dim_{\mathbb{k}} V \iff U = V$$

Dimensiunea unui subspațiu vectorial

Exemplu

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$. Atunci $\text{Ker}(A) \subseteq \mathbb{k}^n$ și $\text{Im}(A) \subseteq \mathbb{k}^m$ sunt subspații vectoriale.

Ce putem spune despre $\dim_{\mathbb{k}} \text{Ker}(A)$ și $\dim_{\mathbb{k}} \text{Im}(A)$?

Propoziție

- $\dim_{\mathbb{k}} \text{Im}(A) = \text{rang}(A)$
- $\dim_{\mathbb{k}} \text{Ker}(A) = n - \text{rang}(A)$

Exercițiu

Deduceți $\dim_{\mathbb{k}} \text{Im}(A^t)$ și $\dim_{\mathbb{k}} \text{Ker}(A^t)$.

Dimensiunea unui subspațiu vectorial

Propoziție (Formula lui Grassmann)

Fie V un $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial **finit** dimensional și $U, W \subseteq V$ subspații vectoriale. Atunci:

$$\dim_{\mathbb{k}}(U + W) = \dim_{\mathbb{k}} U + \dim_{\mathbb{k}} W - \dim_{\mathbb{k}}(U \cap W)$$

Observații

- Dacă $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$, suma subspațiilor U și W se numește **sumă directă** și se notează $U \oplus W$.
- Dacă $U \oplus W = V$, spunem că W este un **complement** al lui U (unic?).

Corolar

Dacă $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$, atunci

$$\dim_{\mathbb{k}}(U \oplus W) = \dim_{\mathbb{k}} U + \dim_{\mathbb{k}} W$$